



Evaluación Parcial N°2

Encargo con Presentación | Estudiante

Evaluación Parcial N°2

Encargo con Presentación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación	Semana inicio EP
ISY1101	Introducción a Herramientas Devops	6 H	30%	

1. Instrucciones generales

Descripción

La **Presentación** corresponde a la defensa técnica individual del trabajo realizado en la **Evaluación Parcial N°2**, donde las/los estudiantes deberán **explicar, justificar y demostrar** el proceso de **contenedorización, despliegue automatizado y operación de microservicios en AWS**, utilizando Docker y GitHub Actions.

Si bien el encargo se desarrolla en parejas, la **presentación y defensa es evaluada de manera individual**, considerando exclusivamente el dominio técnico, claridad expositiva y capacidad de argumentación demostrada por cada estudiante durante la sesión.

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el EP2	Individual/Grupal
Evaluación Parcial N°2 (30%)	Encargo	20%	Parejas
	Presentación	80%	Individual
Total		100%	

Tiempo asignado

- **Duración de la presentación:** entre **10 y 15 minutos** por dupla.
- El orden de presentación será definido por el/la docente de forma aleatoria.
- Cada estudiante debe estar preparado para defender **todo el trabajo**, independientemente de la división interna de tareas.
-

Instrucciones específicas de la Presentación

- La presentación técnica debe realizarse **en clase** y debe incluir, de forma clara, estructurada y con lenguaje técnico profesional, los siguientes elementos:

Explicación del diseño, repositorios y contenedorización de los servicios

- Las/los estudiantes deberán justificar:
- El diseño de la contenedorización del **Frontend y Backend**.
- La estructura de los **Dockerfile**, considerando:
 - Uso de multi-stage build.
 - Ejecución con usuario no root.
 - Optimización de capas y buenas prácticas.
- La configuración del archivo **docker-compose.yml**, explicando:
 - Servicios definidos.
 - Redes internas.
 - Puertos expuestos.
 - Volúmenes configurados.
- Cómo los requisitos funcionales y no funcionales (rendimiento, seguridad, escalabilidad y mantenibilidad) influyeron en las decisiones técnicas.
- De qué manera la solución queda preparada para operar correctamente en **AWS EC2**.

Justificación técnica del pipeline CI/CD implementado

- La presentación debe incluir:
- Explicación del flujo completo del pipeline en **GitHub Actions**:
 - Build de la imagen Docker.
 - Publicación en el registro de contenedores (ECR o Docker Hub).
 - Despliegue automático en la instancia EC2.
- Uso de la rama **deploy** como disparador del pipeline.
- Gestión adecuada de **secrets**:
 - Credenciales AWS.
 - Tokens del registry.
 - Variables de entorno.
- Justificación técnica de la elección del registro de imágenes.

- Argumentación de por qué esta automatización es crítica para **Innovatech Chile** y su continuidad operativa.
-

• Principios DevOps aplicados en el proceso

- La defensa debe explicar:
- Cómo se aplicaron prácticas DevOps reales durante el desarrollo:
 - Contenedorización con Docker.
 - Gestión de dependencias y entornos.
 - Automatización de despliegue mediante CI/CD.
 - Control de versiones.
 - Persistencia de datos mediante volúmenes.
- Cómo estas prácticas favorecen:
 - Escalabilidad.
 - Trazabilidad.
 - Mantenibilidad del sistema en AWS.
- La relación entre estas prácticas y el crecimiento futuro del entorno productivo de la empresa.
-

• Demostración funcional del despliegue en EC2

- Las/los estudiantes deberán demostrar en vivo:
- Funcionamiento correcto del **Frontend** en la instancia EC2 pública:
 - Acceso desde navegador mediante IP pública o dominio.
- Funcionamiento del **Backend** en su instancia correspondiente:
 - Conexión correcta a la base de datos.
 - Respuesta funcional a las solicitudes del Frontend.
- Correcta operación de la **persistencia de datos** mediante volúmenes Docker.
- Comunicación efectiva **Frontend → Backend**, evidenciando:
 - Endpoints operativos.

- o Acceso restringido desde subred privada.
- Ejecución del pipeline CI/CD y actualización automática del servicio tras un push en la rama **deploy**.
- Debe quedar explícito que **solo el Frontend es accesible desde Internet**.
-

- Aspectos formales de la presentación

- **Formato:** exposición en vivo (no se aceptan videos pregrabados).
- **Recursos permitidos:**
 - o Presentación en PowerPoint o PDF.
 - o Capturas de evidencias (GitHub Actions, AWS Console, CLI).
 - o Demostración práctica del despliegue.
- **Medio de entrega:**
 - o Subir la presentación al AVA dentro del plazo establecido.

1. Pauta de Evaluación (Rúbrica, Escala de valoración, Pauta de cotejo)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Encargo						
Dimensión: Presentación						
IE9. Justificación técnica de la arquitectura	Explicación clara, profunda y correcta.	Explicación adecuada con leves omisiones.	Explicación general sin profundidad.	Explicación confusa o incompleta.	No justifica.	25%
IE10. Explicación del pipeline CI/CD	Excelente dominio del pipeline y sus etapas.	Dominio general con vacíos menores.	Explicación parcial.	Explicación confusa.	No explica.	25%
IE11. Defensa técnica	Responde con claridad, precisión y dominio absoluto.	Responde correctamente con pequeñas dudas.	Responde parcialmente.	Responde con errores.	No responde adecuadamente.	25%
IE12. Claridad, estructura y recursos de la presentación	Presentación profesional, clara y bien organizada.	Presentación correcta con leves fallas.	Presentación aceptable con desorden moderado.	Presentación desordenada.	Presentación deficiente.	25%
Total						100%